

Типы полей в Record

Название типа	ЗначениеFieldType	Описание	Примечание	Опции формата
Целое число размером 2 байта	ftINT16	Целое число в диапазоне [-32 768, 32 767]	Физически в памяти для хранения значений этого типа используется Int64.	
Целое число размером 4 байта	ftINT32	Целое число в диапазоне [-2147483648, 2147483647]	Физически в памяти для хранения значений этого типа используется Int64.	
Целое число размером 8 байт	ftINT64	Целое число в диапазоне [-2 ⁶⁴ , 2 ⁶⁴ -1]		
Вещественное число одинарной точности	ftFLOAT	Вещественное число одинарной точности	Физически в памяти для хранения значений этого типа используется double	
Вещественное число двойной точности	ftDOUBLE	Вещественное число двойной точности		
Десятичное число фиксированной точности	ftDECIMAL (устаревшее ftMONEY)	Десятичное число фиксированной точности	Реализовано поверх библиотеки libgmp, поддерживаются числа с точностью до 1000 знаков	1. Точность (по умолчанию 2) – количество знаков после "запятой". 2. Флаг "может содержать очень большие значения". Влияет на способ сериализации.
Строка	ftTEXT	Текстовые данные		
Логическое	ftBOOLEAN	Логическое значение (да/нет)		
Дата	ftDATE	Дата в формате 'дд.мм.гггг'	Инициализация текущей датой при отсутствии значения	
Время	ftTIME	Временная точка в пределах дня в формате 'чч:мм:сс.мкс'	Инициализация текущим временем при отсутствии значения	
Дата и время	ftDATETIME	Абсолютная временная точка с датой	Об особенностях работы с типом можно почитать ТУТ	1. Инициализация текущими датой-временем при отсутствии значения. 2. Флаг "трактовать как точку безтайм-зоны".
Временной интервал	ftTIMEINTERVAL	Некоторый временной промежуток без конкретного начала		

		и конца (длительность некоторого процесса или явления). Например, 3 дня, 7 часов, 8 минут.		
Перечислимое поле	ftENUM	Числовое значение из некоторого ограниченного множества допустимых вариантов. Допустимые варианты определяются словарем перечислимого типа, содержащим также и их текстовую трактовку.	Словарь перечислимого типа — множество допустимых значений типа с текстовой трактовкой.	
Флаги	ftFLAGS	Ограниченный по размеру пакет взаимосвязанных логических значений. Каждое значение в пакете может иметь одно из трех значений: "ложь", "истина" и "не установлено".	Поддерживается хранение до 32-х флагов. Флаги нумеруются от 0 до 31 включительно.	Словарь типа — множество допустимых флагов с текстовой трактовкой. Словарь может содержать "дыры", например, может быть указано значение флагов с номерами 2 и 4 и не указано значение флага с номером 3.
Уникальный идентификатор	ftUUID	Universally unique identifier	Инициализация случайно сгенерированным значением при отсутствии явно заданного значения.	
XML	ftXML	Поле для хранения данных в формате XML	Ничем не отличается от ftSTRING, не рекомендуется к использованию в новом коде.	
Двоичные данные	ftBINARY	Двоичные данные, непосредственно хранимые в поле данного типа.		
BLOB	ftBLOB	Двоичные данные, которые не хранятся непосредственно в поле. Доступ к ним осуществляется по требованию, через специализированный интерфейс IBlob.		
Идентификатор объекта	ftIDENTIFIER	Идентификатор некоторого объекта БЛ с возможностью указания его типа, т.е. пара (ТипОбъекта, ИдентификаторОбъекта).		

		• ТипОбъекта — строка (может быть не заполнен), • ИдентификаторОбъекта — восьмибайтное целое число.		
Связь	ftLINK_N_TO_1	Идентификатор некоторой связанной записи в некоторой таблице БД. Представляется восьмибайтным целым числом.	Имя связанной таблицы БД.	
Вложенная запись	ftRECORD	В полях такого типа непосредственно размещаются данные другой записи. Сама эта запись может быть любого формата. Если поле такого типаприсутствует в объекте RecordSet, то у разных записей такого RecordSet-а в качестве значения этого поля могут храниться записи совершенно разного формата.		
Вложенный набор записей	ftRECORDSET	В полях такого типа непосредственно размещаются наборы записей (объекты RecordSet). Сама эти наборы записей могут быть любого формата. Если поле такого типа присутствует в объекте RecordSet, то у разных записей такого RecordSet-а в качестве значения этого поля могут храниться RecordSet-ы совершенно разного формата.		
Json	ftHASH_TABLE	В полях данного типа хранятся данные в формате Json в видеразобранного DOM-дерева.		
Файл	ftRPC_FILE	В полях данного типа хранятся объекты RpcFile		
Массив целых чисел размером 2 байта	ftARRAY_INT16	В поле хранится массив двухбайтных целых чисел произвольной длины. Любой элемент		

		массива может быть NULL.		
Массив целых чисел размером 4 байта	ftARRAY_INT32	В поле хранится массив четырехбайтных целых чисел произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.		
Массив целых чисел размером 8 байт	ftARRAY_INT64	В поле хранится массив восьмибайтных целых чисел произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.		
Массив вещественных чисел одинарной точности	ftARRAY_FLOAT	В поле хранится массив вещественных чисел одинарной точности произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.		
Массив вещественных чисел двойной точности	ftARRAY_DOUBLE	В поле хранится массив вещественных чисел двойной точности произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.		
Массив десятичных чисел фиксированной точности	ftARRAY_DECIMAL	В поле хранится массив десятичных чисел фиксированной точности (объектов типа Decimal) произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.	Реализовано поверх библиотеки libgmp, поддерживаются числа с точностью до 1000 знаков	1. Точность (по умолчанию 2) – количество знаков после "запятой". 2. Флаг "может содержать очень большие значения". Влияет на способ сериализации.
Массив строк	ftARRAY_TEXT	В поле хранится массив строк произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.		
Массив логических значений	ftARRAY_BOOLEAN	В поле хранится массив логических значений произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.		
Массив дат	ftARRAY_DATE	В поле хранится массив дат произвольной длины. Любой элемент		

		массива может быть NULL.		
Массив временных точек	ftARRAY_TIME	В поле хранится массив временных точек произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.		
Массив объектов "Дата и время"	ftARRAY_DATETIME	В поле хранится массив объектов "Дата и время" произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.	Флаг "трактовать как точку без тайм-зоны"	
Массив временных интервалов	ftARRAY_TIMEINTERVAL	В поле хранится массив временных интервалов произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.		
Массив уникальных идентификаторов	ftARRAY_UUID	В поле хранится массив уникальных идентификаторов (UUID-ов) произвольной длины. Любой элемент массива может быть NULL.		
Сортировка	ftSORTING	В поле хранится объект SortingList, описывающий запрос сортировки данных в списочных методах.	Поля такого типа применяются для организации "моста" в Python	
Навигация	ftNAVIGATION	В поле хранится объект Navigation, описывающий запрос на навигацию при отборе данных списочными методами.	Поля такого типа применяются для организации "моста" в Python	
Результат навигации	ftNAVIGATION_RESULT	В поле хранится объект NavigationResult, описывающий метаданные результатов навигации ("есть еще", следующая позиция курсора и т.п.) при отборе данных списочными методами.	Поля такого типа применяются для организации "моста" в Python	